

乘法逆元

引:

单位元: 存在一个集合中的元素 e , 使得给定任意一个集合中的元素 a , 均有 $a \odot e = e \odot a = a$

逆元: 给定任意一个集合中的元素 a , 使得给定任意一个集合中的元素 b , 均有 $a \odot b = b \odot a = e$
当 a 为 b 的逆元时记作 $a = b^{-1}$

- 在环 $\mathbb{Z}_n$ (即对 n 取模的整数集合) 中, 只有当 $\gcd(a, n) = 1$ 时, 元素 a 才存在乘法逆元。
- 若存在 x 使得

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$$

则称 x 为 a 在 $\mathbb{Z}_n$ 中的乘法逆元。

怎么求逆元?

欧拉定理

欧拉函数 $\varphi(n)$:

- $\varphi(n)$ (*Euler's totient function*) 表示小于等于 n 且与 n 互质的正整数个数。

欧拉定理给出, 在 $\mathbb{Z}_n$ 中, 若 $\gcd(a, n) = 1$, 则有:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

两边同时乘以 a^{-1} 得:

$$a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$$

当 n 为质数时, $\varphi(n) = n - 1$, 也就是说, **逆元** a^{-1} 意味着:

$$a^{-1} \equiv a^{n-2} \pmod{n}$$

费马小定理

设 p 是质数, 且整数 a 有 $\gcd(a, p) = 1$, 则:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

根据费马小定理有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

两边同时乘以 a^{-1} 得:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$$

实际上，费马小定理是欧拉定理的一个特例， p 为质数时， $\varphi(p) = p - 1$ ，恰好得到费马小定理

例题

牛客周赛 Round 91-F.小笨的因子查询
【模板】模意义下的乘法逆元